



Universidad Tecnológica del Perú

## Cálculo II

### Taller 2

Torres Vara, Mateo Nicolas - U24308542  
Sección 32844

22 de mayo de 2026

Docente: Victor Johnny Papuico Bernardo

## Ejercicio 7

Calcule la longitud de arco de la curva  $y = \frac{1}{4}x^{\frac{3}{2}}$ , desde  $x = 0$  hasta  $x = 14$ . Considere que cada longitud del plano cartesiano mide 1m.

$$y = \frac{1}{4} \cdot x^{\frac{3}{2}}; \quad x \in [0, 14]$$
$$f'(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{8} \cdot x^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow (f'(x))^2 = \frac{9}{64}x$$

---

$$L = \int_0^{14} \sqrt{1 + \frac{9}{64}x} \, dx$$
$$u = 1 + \frac{9}{64}x \Leftrightarrow du = \frac{9}{64}dx \Leftrightarrow dx = \frac{64}{9}du$$

---

$$L = \frac{64}{9} \cdot \int_1^{\frac{95}{32}} u^{\frac{1}{2}} \, du$$
$$L = \frac{64}{9} \cdot \left. \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right|_1^{\frac{95}{32}}$$
$$L = \frac{64}{9} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left( \left( \frac{95}{32} \right)^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}} \right)$$
$$L \approx 19,5 \, m$$

## Ejercicio 8

Calcule la longitud de arco de la curva  $y = 6x^{\frac{3}{2}}$ , desde  $x = 0$  hasta  $x = 10$ . Considere que cada longitud del plano cartesiano mide 1 m.

$$y = 6x^{\frac{3}{2}}; \quad x \in [0, 10]$$
$$f'(x) = 6 \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow (f'(x))^2 = 81x$$

---

$$L = \int_0^{10} \sqrt{1 + 81x} \, dx$$
$$u = 1 + 81x \Leftrightarrow du = 81dx \Leftrightarrow dx = \frac{1}{81}du$$

---

$$L = \frac{1}{81} \cdot \int_1^{811} u^{\frac{1}{2}} \, du$$
$$L = \frac{1}{81} \cdot \left. \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right|_1^{811}$$
$$L = \frac{1}{81} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left( 811^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}} \right)$$
$$L \approx 190,08 \, m$$